

## Описание шифра RSA

RSA — это асимметричный криптографический алгоритм, основанный на свойствах простых чисел и модульной арифметики. Он используется для шифрования, цифровых подписей и безопасной передачи данных.

Основные принципы RSA:

1. Асимметричность — используются два ключа:
  - Публичный ключ  $(e, n)$  — для шифрования.
  - Приватный ключ  $(d, n)$  — для расшифровки.
2. Стойкость — основана на сложности разложения больших чисел на простые множители.
3. Применение — защита данных, SSL/TLS, цифровые подписи.

## Алгоритм RSA

### 1. Генерация ключей

1. Выбираются два больших простых числа  $p$  и  $q$ .
2. Вычисляется  $n = p * q$  (модуль).
3. Вычисляется  $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$  (функция Эйлера).
4. Выбирается  $e$  (обычно 65537), такое что  $1 < e < \phi(n)$  и  $\text{НОД}(e, \phi(n)) = 1$ .
5. Вычисляется  $d \equiv e^{-1} \bmod \phi(n)$  (мультипликативно обратное к  $e$ ).

Публичный ключ:  $(e, n)$

Приватный ключ:  $(d, n)$

### 2. Шифрование

Для сообщения  $m$  (число  $< n$ ):

$$c = m^e \bmod n$$

### 3. Расшифровка

Для шифротекста  $c$ :

$$m = c^d \bmod n$$

